UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

# Auditoria de Usabilidade e Plano de Contingência Ética

Disciplina: Extensão - Cooperação: Humanismo Solidário, Redes e Comunidades | Prof. Marco Antonio Machado

**Estudante:** Guilherme de Andrade Barbosa - UC 24101201 **Comunidade Parceira:** Cooperativa Recicla Vida (Ceilândia - DF)

## 1. RECÁLCULO E META DE CONTINGÊNCIA MÉTRICA (TCR E SUS)

**Diagnóstico Crítico Inicial:** No teste inaugural no galpão de pesagem com Seu Valdemar (64 anos), registrou-se um **TCR de 33,3%** e **SUS Score de 42,5 pontos (Grau F)**. A complexidade do fluxo causou abandono imediato e ruptura de confiança, configurando falha de Severidade Nível 4 (Catástrofe de Usabilidade).

### 1.1. Taxa de Conclusão de Tarefas (TCR) Pós-Intervenção

> Fórmula Canônica: $TCR = [ \sum(c_i) / (N \times T) ] \times 100\%$
> Parâmetros: N = 4 cooperados testados | T = 3 tarefas-chave (T1: Autenticação PIN; T2: Pesagem Direta; T3: Fechamento Diário).

| Operador / Perfil | T1: Autenticação PIN | T2: Pesagem Direta | T3: Fechamento Diário | Sucesso |
|---|---|---|---|---|
| Seu Valdemar (64a, Pesagem) | 1 (Sucesso autônomo) | 1 (Sucesso autônomo) | 1 (Sucesso autônomo) | 3/3 |
| Dona Francisca (58a, Triagem) | 1 (Sucesso autônomo) | 1 (Sucesso autônomo) | 0 (Hesitou na data) | 2/3 |
| Marcos (31a, Logística) | 1 (Sucesso autônomo) | 1 (Sucesso autônomo) | 1 (Sucesso autônomo) | 3/3 |
| Raimundo (60a, Prensa) | 1 (Sucesso autônomo) | 1 (Sucesso autônomo) | 1 (Sucesso autônomo) | 3/3 |
| **Total de Conclusões** | **4 / 4** | **4 / 4** | **3 / 4** | **11 / 12** |

**Cálculo:** TCR = (11 / 12) × 100% = **91,67%** (**HOMOLOGADO**, superando amplamente a meta de contingência exigida de 85,0%).

### 1.2. Escala SUS (System Usability Scale) Pós-Intervenção

> Fórmula: $Score\ SUS = [ \sum_{ímpares}(R_i - 1) + \sum_{pares}(5 - R_j) ] \times 2,5$

| Item / Afirmação Avaliada | Tipo | Resposta Média (1-5) | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1. Desejo utilizar o sistema com frequência na rotina. | Ímpar (+) | 5 | 5 − 1 = 4 |
| 2. Achei o sistema desnecessariamente complexo. | Par (−) | 2 | 5 − 2 = 3 |
| 3. Achei o sistema muito fácil de usar na pesagem. | Ímpar (+) | 5 | 5 − 1 = 4 |
| 4. Precisaria de apoio técnico da UCB para operar. | Par (−) | 1 | 5 − 1 = 4 |
| 5. Funções de pesagem e romaneio integradas perfeitamente. | Ímpar (+) | 4 | 4 − 1 = 3 |
| 6. Achei que havia incoerência ou termos difíceis. | Par (−) | 1 | 5 − 1 = 4 |
| 7. Imagino que a maioria aprenderia muito rápido. | Ímpar (+) | 5 | 5 − 1 = 4 |
| 8. Achei o sistema pesado e difícil de manusear. | Par (−) | 2 | 5 − 2 = 3 |
| 9. Senti-me muito seguro ao lançar os fardos. | Ímpar (+) | 4 | 4 − 1 = 3 |
| 10. Tive que aprender muitas coisas novas antes de usar. | Par (−) | 2 | 5 − 2 = 3 |

| Item / Afirmação Avaliada | Tipo | Resposta Média (1-5) | Pontos |
|---|---|---|---|
| **Soma dos Fatores Normalizados** | | | **35 pontos** |

**Score Final:** 35 × 2,5 = **87,5 PONTOS** (**GRAU A - EXCELENTE**). O sistema atinge baixa carga cognitiva e total viabilidade de operação autônoma sem dependência contínua da universidade.

## 2. PROTOCOLO DE REDESENHO EM 3 INTERVENÇÕES ERGONÔMICAS

- **Intervenção A (Autenticação via PIN Numérico de 4 Dígitos):** Substituição total da exigência de e-mail e senha alfanumérica por identificação visual com foto de perfil e teclado numérico em tela com teclas de 72×72px. O operador insere apenas um código de 4 números.
- **Intervenção B (Tipografia em 22pt e Contraste Estrito WCAG):** Aumento da escala dos rótulos e botões principais para 22pt em negrito, utilizando contraste de 7:1 (fundo Azul Marinho #102C57 com tipografia branca) e botões de ação em Verde Escuro (#1B5E20), adequando-se à luz do galpão e usuários da terceira idade.
- **Intervenção C (Atalho de Pesagem Direta em 1 Clique):** Supressão da navegação de múltiplos menus. Ao pousar o fardo na balança, botões largos de materiais (ex.: "FARDO DE PAPELÃO", "PET PRENSADO") gravam o peso imediatamente com feedback sonoro e confirmação visual: *"Peso anotado no caderno com sucesso!"*.

## 3. PLANO DE SANEAMENTO ÉTICO E CONFORMIDADE LGPD (LEI 13.709/2018)

- **Expurgo Irreversível de Arquivos (Art. 16, LGPD):** Exclusão imediata e definitiva de todas as fotos registradas de cooperados em fila nos aparelhos celulares, nuvens e grupos de mensagens da equipe acadêmica, lavrando-se declaração formal de destruição probatória.
- **Repactuação do TCLE (Art. 6º, VI e Art. 8º):** Coleta de novas assinaturas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com texto em linguagem acessível e leitura oral compartilhada, assegurando finalidade restrita à avaliação acadêmica da disciplina no AVA.
- **Protocolo de Fotografia Ética:** Enquadramento restrito às mãos dos voluntários interagindo com o protótipo, telas e instrumentos de pesagem (balança). Fica expressamente vedado o registro facial de beneficiários ou a documentação de situações de vulnerabilidade.

## 4. PITCH ESCRITO DE HOMOLOGAÇÃO E DEFESA COMUNITÁRIA

> *"Senhores diretores da Cooperativa Recicla Vida e estimado Seu Valdemar: viemos hoje, com humildade, pedir desculpas. A extensão universitária da Universidade Católica de Brasília existe para construir caminhos de autonomia e respeito, mas nossa primeira atitude expressou vaidade acadêmica. Ao impor um sistema labiríntico e registrar fotos sem consentimento, reproduzimos o erro de tratar o conhecimento prático da comunidade como inferior. A indignação do Seu Valdemar não foi uma falha dele, mas sim um diagnóstico incontestável de que nossa interface falhou e desrespeitou a rotina desta cooperativa. Rasgamos nossos layouts de gabinete e voltamos à bancada para ouvir. Descentralizamos a técnica para colocá-la a serviço da autoridade de quem carrega a reciclagem nos braços: trocamos as senhas difíceis por um teclado numérico simples, ampliamos as letras para leitura sem esforço e criamos o botão de pesagem rápida em um clique. Eliminamos todas as imagens constrangedoras e garantimos que nenhuma informação deste galpão seja exposta. Nosso compromisso não é com notas ou diplomas, mas em garantir que este caderno digital sirva com dignidade à soberania e ao sustento do Seu Valdemar e de cada cooperado."*